PROPOSAL PRODUK PBL

Program Studi Teknik Informatika, Semester 3, Politeknik Negeri Malang

SIKAP-PBL

Sistem Informasi Kontribusi, Aktivitas, dan Partisipasi PBL

> *"Karena rubrik penilaian butuh bukti kontribusi, bukan asumsi dan laporan lisan menit terakhir."*

KOYOK NGENE LHO

Raka Aditya Pratama, Salsabila Rahma Putri, Farrel Ibrahim Nugroho, Nadia Kirana Sari

DOKUMEN CONTOH, UNTUK KEPERLUAN PEMBELAJARAN

TATA LETAK BEBAS, ISI IKUTI STRUKTUR PROPOSAL

IDENTITAS

Tim dan Mata Kuliah Terintegrasi

IDENTITAS TIM

Nama	NIM	Peran
Raka Aditya Pratama	2341720011	Ketua Tim & Pengembang Utama
Salsabila Rahma Putri	2341720012	Analis/Desainer
Farrel Ibrahim Nugroho	2341720013	Sekretaris/Dokumentator
Nadia Kirana Sari	2341720014	QA/Penguji

MATA KULIAH TERINTEGRASI DAN DOSEN PENGAMPU

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Manajemen Proyek	Dian Hanifudin Subhi, M.Kom.	TI-3C
Desain dan Pemrograman Web	Dian Hanifudin Subhi, M.Kom.	TI-3C
Basis Data Lanjut	Dian Hanifudin Subhi, M.Kom.	TI-3C
Sistem Informasi Manajemen	Dian Hanifudin Subhi, M.Kom.	TI-3C

Seluruh mata kuliah terintegrasi berjalan pada Semester 3, Tahun Akademik 2026/2027.

RINGKASAN

Bukti, Bukan Asumsi

Pembagian kerja pada proyek kelompok PBL kerap dilaporkan merata di atas kertas. Riwayat aktivitas nyata, seperti commit, kehadiran rapat, dan jejak percakapan tim, tidak selalu mendukung klaim itu.

MASALAH 1

Dosen pengampu menilai partisipasi individu tanpa data yang memadai; satu dosen mengampu 6 tim atau lebih pada satu checkpoint, sehingga penilaian kontribusi sering bersandar pada laporan lisan ketua tim. Nilai kontribusi individu akhirnya disamaratakan, meskipun beban kerja tidak pernah benar-benar merata.

SOLUSI 1

SIKAP-PBL mengganti laporan lisan itu dengan bukti: catatan aktivitas mingguan, checklist tugas, dan log kontribusi yang tersimpan otomatis. Hasilnya satu dashboard partisipasi yang bisa dibuka kapan saja, selaras dengan rubrik penilaian checkpoint yang berlaku.

MASALAH 2

Masalah serupa terjadi di level manajemen: koordinator PBL mengawasi banyak dosen pengampu sekaligus, namun tidak punya cara sistematis mengetahui dosen mana yang aktif menindaklanjuti laporan tim dan mana yang hanya membaca tanpa merespons.

SOLUSI 2

Pendekatan yang sama diterapkan pada level manajemen lewat Rekap Keterlibatan Dosen, yang merangkum status baca dan tindak lanjut tiap dosen lintas tim dan checkpoint, sehingga koordinator dapat menindaklanjuti dosen yang jarang merespons.

Tujuan Proyek: menghasilkan aplikasi web SIKAP-PBL yang berjalan penuh pada akhir Minggu 16, dengan dashboard partisipasi yang tidak lagi bergantung pada laporan lisan ketua tim.

4	4	16	1
ENTITAS DATA	PERAN PENGGUNA	MINGGU	DASHBOARD PARTISIPASI

MASALAH

Grup Diskusi yang Sunyi

LATAR BELAKANG

Proses bisnis PBL di Jurusan Teknologi Informasi mengikuti pola yang baku. Materi Sosialisasi PBL TI & SIB menetapkan lima fase PjBL sepanjang 16 minggu, dengan empat checkpoint sebagai titik evaluasi bersama dosen pengampu mata kuliah terintegrasi. Setiap tim beranggotakan 4-5 mahasiswa dan dinilai baik secara kelompok maupun individu pada tiap checkpoint tersebut.

Pada praktiknya, komunikasi tim mengikuti pola yang dapat diprediksi. Grup diskusi tim dibentuk pada Minggu 1 dan aktif hingga Minggu 3, lalu frekuensi pesan menurun tajam memasuki Minggu 5, dan baru ramai kembali pada H-1 checkpoint. Pola yang sama dilaporkan oleh beberapa ketua tim lain yang sempat diajak berbincang secara informal pada periode yang sama.

Penurunan aktivitas ini tidak disengaja oleh siapa pun, tetapi tetap berdampak kolektif. Setiap anggota punya alasan yang sah secara individu, seperti tugas mata kuliah lain atau kelelahan, namun akumulasinya menghasilkan pengalaman kerja kelompok yang timpang. Tidak ada anggota tim yang mencatat pola ini secara sistematis selain mengandalkan ingatan menjelang penilaian.

Berikut temuan tim dari tiga sudut pandang berbeda yang dikumpulkan menjelang penyusunan proposal ini:

KETUA TIM LAIN

Pertanyaan: Bagaimana proses pembagian dan pelaporan tugas selama ini berjalan di timmu?

"Tugas dibagi rata di Minggu 1, tapi satu-dua orang akhirnya mengerjakan mayoritas bagian teknis karena yang lain 'sibuk' tanpa keterangan."

DOSEN PENGAMPU

Pertanyaan: Apa kendala utama menilai kontribusi individu pada setiap checkpoint?

"Tidak ada bukti aktivitas yang bisa diperiksa cepat untuk 6+ tim sekaligus, penilaian kontribusi akhirnya menyamakan nilai seluruh anggota."

ANGGOTA TIM

Pertanyaan: Apa alasan keterlambatan merespons pembagian tugas di grup diskusi?

"Membaca pesan, berniat membalas, lalu lupa, karena notifikasi grup tenggelam di antara puluhan grup lain."

Ketiga sudut pandang wawancara di atas menunjuk pada satu akar masalah. Ketua tim tidak punya data untuk menegakkan pembagian kerja, dosen pengampu tidak punya alat untuk memverifikasi klaim kontribusi dengan cepat, dan anggota tim sendiri tidak selalu sadar bahwa keterlambatannya berdampak pada penilaian rekan lain. Ketiadaan satu sumber data bersama membuat ketiga pihak ini saling menebak, dan tebakan itulah yang akhirnya dicatat sebagai nilai kontribusi individu pada akhir semester.

Pola ini juga tidak sepenuhnya terlihat oleh manajemen jurusan. Koordinator PBL mengawasi puluhan dosen pengampu sekaligus, namun tidak memiliki cara sistematis untuk mengetahui dosen mana yang secara konsisten menindaklanjuti laporan tim dan mana yang hanya membaca tanpa merespons.

RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan yang kami jawab: bagaimana menyediakan data partisipasi individu yang objektif dan dapat diverifikasi, tanpa bergantung sepenuhnya pada laporan lisan ketua tim atau self-assessment yang cenderung menyamaratakan kontribusi?

SOLUSI

Apa yang SIKAP-PBL Lakukan

SIKAP-PBL dirancang untuk memperkuat pelaporan mandiri, bukan mengawasi tim secara berlebihan. Setiap anggota tim tahu persis data yang tercatat atas namanya dan dapat memeriksa riwayatnya sendiri kapan saja. Sistem ini tidak pernah mengambil data secara diam-diam dari kanal komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau Discord.

MENGAPA BUKAN TOOLS YANG SUDAH ADA?

Tim mempertimbangkan tools manajemen tugas umum sebelum memutuskan membangun SIKAP-PBL sendiri. Ketiganya gagal pada titik yang sama: tidak ada satu pun yang terhubung langsung ke rubrik penilaian checkpoint PBL, sehingga data yang terkumpul tetap harus diterjemahkan manual oleh dosen menjadi nilai kontribusi individu.

Aspek	Trello / Notion	Google Form + Sheets	SIKAP-PBL
Terhubung ke rubrik penilaian checkpoint PBL	Tidak, murni papan tugas	Tidak, sekadar formulir umum	Ya, kategori penilaian selaras rubrik
Kontribusi individu tercatat terstruktur per minggu	Manual, tergantung disiplin anggota memindahkan kartu	Manual, direkap ulang tiap minggu	Otomatis tersimpan tiap minggu berjalan
Dashboard partisipasi lintas tim untuk dosen	Tidak tersedia	Perlu diolah manual dari spreadsheet mentah	Tersedia otomatis per checkpoint
Pengingat ke seluruh anggota, bukan hanya ketua tim	Terbatas pada due date kartu	Tidak ada	Terjadwal otomatis H-3 checkpoint
Effort tambahan di luar alur kerja tim yang sudah berjalan	Tinggi, tim harus pindah platform sepenuhnya	Sedang, dosen mengolah spreadsheet sendiri	Rendah, mengikuti checkpoint yang sudah ada

SIKAP-PBL bukan pengganti alat kolaborasi umum; posisinya spesifik pada satu celah yang tidak diisi tools generik: menerjemahkan aktivitas mingguan menjadi bukti kontribusi individu yang selaras dengan rubrik PBL.

PEMETAAN MASALAH KE SOLUSI

Masalah	Mekanisme SIKAP-PBL	Hasil yang Diharapkan
Ketua tim tidak punya data untuk menegakkan pembagian kerja	Formulir Catat Aktivitas Mingguan mengumpulkan bukti tiap anggota setiap minggu	Ketua tim melihat siapa yang aktif tanpa menagih laporan lisan
Dosen tidak bisa memverifikasi klaim kontribusi untuk banyak tim sekaligus	Dashboard Partisipasi merangkum seluruh tim dalam satu tampilan per checkpoint	Dosen menilai dari riwayat aktivitas, bukan kesan sesaat
Anggota tidak sadar keterlambatan responsnya berdampak pada penilaian	Pengingat Otomatis dikirim H-3 sebelum checkpoint ke seluruh anggota	Keterlambatan menurun karena tiap anggota mendapat sinyal langsung
Manajemen jurusan tidak punya visibilitas ke pola keterlibatan dosen pengampu lintas tim	Rekap Keterlibatan Dosen mengagregasi status baca dan tindak lanjut tiap checkpoint per dosen	Koordinator dapat menindaklanjuti dosen yang jarang merespons, bukan menunggu keluhan mahasiswa

ANGGOTA TIM

Catat Aktivitas Mingguan

Setiap anggota mencatat tugas, waktu, dan bukti pendukung (tautan commit, tangkapan layar, berkas kerja).

KETUA TIM & DOSEN

Dashboard Partisipasi

Rekap kontribusi tiap anggota per mata kuliah terintegrasi, diperbarui otomatis mendekati checkpoint.

KETUA TIM

Pengingat Otomatis

Notifikasi ke anggota yang belum mencatat aktivitas, dikirim H-3 sebelum checkpoint, bukan hanya ke ketua tim.

DOSEN PENGAMPU

Ekspor untuk Penilaian

Dosen mengekspor rekap kontribusi individu sebagai referensi objektif saat menilai rubrik.

KOORDINATOR PBL

Rekap Keterlibatan Dosen

Merangkum status baca dan tindak lanjut tiap dosen pengampu atas laporan tim, lintas seluruh tim dan checkpoint yang diampu.

Alur penggunaan: setiap Jumat sore, sistem mengirim pengingat ke seluruh anggota tim untuk mencatat aktivitas minggu berjalan: tugas yang dikerjakan, waktu yang dihabiskan, dan bukti pendukung seperti tautan commit atau tangkapan layar. Ketua tim memantau siapa yang belum mengisi catatan lewat dashboard ringkas timnya sendiri. Menjelang checkpoint, seluruh catatan itu tersusun otomatis menjadi satu dashboard partisipasi yang bisa langsung dibuka dosen pengampu.

Empat peran pengguna berinteraksi dengan sistem ini dengan kebutuhan berbeda. **Anggota Tim** mencatat aktivitasnya sendiri dan melihat posisinya dibandingkan rata-rata tim, tanpa membuka identitas rekan lain secara terbuka. **Ketua Tim** mendapat ringkasan status seluruh anggota, sehingga dapat menindaklanjuti anggota yang tertinggal tanpa menegur secara personal di grup diskusi bersama. **Dosen Pengampu** mendapat akses ke dashboard seluruh tim asuhannya sekaligus, sehingga bisa membandingkan pola partisipasi antar tim dan antar checkpoint dari satu tempat yang sama. **Koordinator PBL** mendapat rekap keterlibatan dosen pengampu lintas tim, sehingga dapat menindaklanjuti dosen yang jarang merespons laporan sebelum menjadi keluhan mahasiswa.

[ ] CAKUPAN

Batasan yang Kami Sadari Penuh

Menentukan batas cakupan proyek adalah keputusan yang paling sering diperdebatkan tim. Godaan menambah fitur selalu muncul begitu satu fitur selesai dirancang. Tim akhirnya menyepakati satu patokan: fitur masuk cakupan hanya jika bisa diselesaikan dengan kualitas layak oleh empat orang dalam sisa semester, dan benar-benar menjawab rumusan masalah, bukan sekadar menarik untuk ditambahkan.

YANG KAMI BANGUN

- Checklist tugas mingguan per anggota
- Log kontribusi dengan bukti unggahan
- Dashboard partisipasi per checkpoint
- Kategori penilaian selaras rubrik PBL
- Rekap keterlibatan dosen pengampu lintas tim

YANG SENGAJA TIDAK KAMI BANGUN

- Pelacakan otomatis dari WhatsApp/Discord
- Deteksi kebohongan atas laporan kontribusi
- Integrasi otomatis ke sistem akademik kampus

Asumsi: seluruh anggota tim bersedia mencatat aktivitasnya secara jujur. Bila asumsi ini keliru, misalnya ada anggota mengunggah bukti yang tidak mencerminkan pekerjaan sebenarnya, sistem tidak memiliki mekanisme verifikasi independen untuk mendeteksinya. Keputusan atas kasus semacam itu tetap berada di tangan dosen pengampu, bukan sistem.

Batasan: proyek dikerjakan 16 minggu oleh 4 anggota tim yang juga menjalani mata kuliah lain di semester yang sama. Sistem tidak dapat memaksa siapa pun membalas pesan tepat waktu. Tidak ada perangkat lunak yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan komunikasi antarmanusia.

PEMANGKU KEPENTINGAN

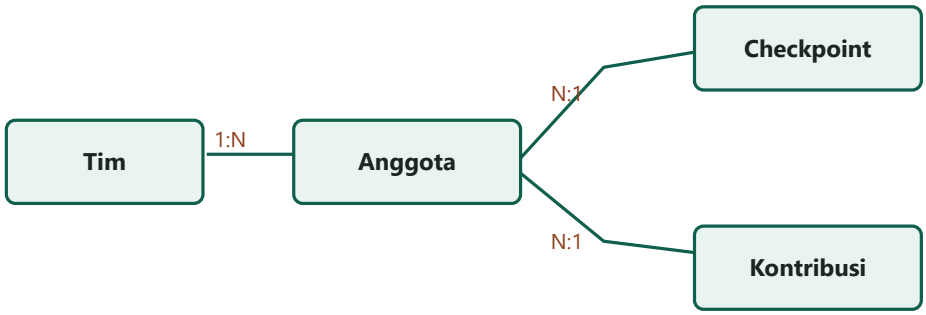
Pemangku Kepentingan	Kepentingan Utama	Bentuk Keterlibatan
Mahasiswa (Anggota Tim)	Penilaian kontribusi yang adil dan berbasis bukti	Mencatat aktivitas mingguan sendiri
Dosen Pengampu	Data partisipasi yang bisa diperiksa cepat untuk banyak tim sekaligus	Menilai lewat dashboard saat checkpoint
Koordinator PBL	Rekap lintas tim untuk evaluasi program secara keseluruhan	Memvalidasi kebutuhan dashboard lintas tim
Ketua Tim	Alat bantu yang meringankan peran informal sebagai penengah	Memantau dashboard tim, menindaklanjuti anggota tertinggal

RANCANGAN

Struktur Data dan Tampilan

STRUKTUR DATA

Rancangan basis data awal terdiri atas empat entitas yang saling berelasi. Satu `Tim` beranggotakan banyak `Anggota`, dan setiap `Anggota` memiliki banyak catatan `Kontribusi` sepanjang semester. Setiap catatan `Kontribusi` merujuk ke satu `Checkpoint` tertentu, sehingga data dapat direkap per fase penilaian. Detail seperti tipe data dan indeks kueri akan disempurnakan pada tahap implementasi.



SKEMA ATRIBUT

Setiap entitas di atas dirinci menjadi kolom-kolom berikut pada rancangan basis data awal.

Tim

Field	Tipe	Keterangan
id	int	Primary key
nama_tim	varchar	Nama tim PBL

Anggota

Field	Tipe	Keterangan
id	int	Primary key
tim_id	int	FK -> Tim.id
nim	varchar	NIM mahasiswa
nama	varchar	Nama anggota
peran	varchar	Peran dalam tim

Checkpoint

Field	Tipe	Keterangan
id	int	Primary key
nama	varchar	Proposal/Milestone 1/2/Final
minggu	int	Minggu ke-berapa
tanggal	date	Tanggal checkpoint
status_tindak_lanjut_dosen	varchar	Dibaca/ditindaklanjuti oleh dosen
waktu_direspons	datetime	Kosong bila belum direspons dosen

Kontribusi

Field	Tipe	Keterangan
id	int	Primary key
anggota_id	int	FK -> Anggota.id
checkpoint_id	int	FK -> Checkpoint.id
minggu	int	Minggu pencatatan
deskripsi_tugas	text	Uraian tugas dikerjakan
waktu_jam	int	Jam yang dihabiskan
bukti_url	varchar	Tautan/berkas bukti
status_verifikasi	varchar	Terverifikasi/belum

ARSITEKTUR SISTEM

Sistem berjalan sebagai aplikasi web tiga lapis: peramban di sisi pengguna, logika aplikasi di sisi server, dan basis data yang menyimpan seluruh catatan aktivitas dan kontribusi.



RENCANA IMPLEMENTASI

SIKAP-PBL dibangun sebagai aplikasi web dengan basis data relasional (MySQL), mengikuti materi Desain dan Pemrograman Web dan Basis Data Lanjut yang sedang ditempuh tim. Selama semester berjalan, aplikasi dijalankan pada server latihan jurusan atau layanan hosting gratis, cukup untuk kebutuhan demo dan pengujian oleh dosen pengampu, bukan untuk beban pengguna produksi.

Fase	Modul yang Dikirim	Checkpoint
Perencanaan	Skema basis data dan wireframe formulir catat aktivitas	Proposal
Pengembangan (awal)	Formulir Catat Aktivitas Mingguan berjalan penuh	Milestone 1
Pengembangan (lanjut)	Dashboard Partisipasi live dengan data uji realistis	Milestone 2
Pengujian & Pengemasan	Pengingat Otomatis dan Ekspor untuk Penilaian selesai diuji	Final

Setiap baris adalah versi yang benar-benar bisa didemokan pada checkpoint terkait, bukan sekadar rencana di atas kertas.

ALUR PROSES

Siklus operasional SIKAP-PBL berjalan setiap minggu dan bermuara pada tiap checkpoint PBL.

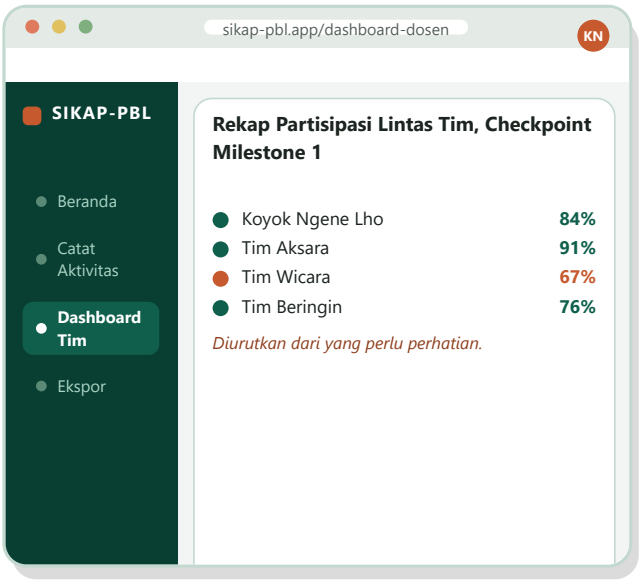


TAMPILAN ANTARMUKA

Halaman utama yang dirancang pada tahap proposal ini: (1) Formulir Catat Aktivitas Mingguan (Anggota Tim), (2) Dashboard Partisipasi Tim (Ketua Tim), (3) Dashboard Lintas Tim (Dosen Pengampu), dan (4) Dashboard Manajemen (Koordinator PBL).

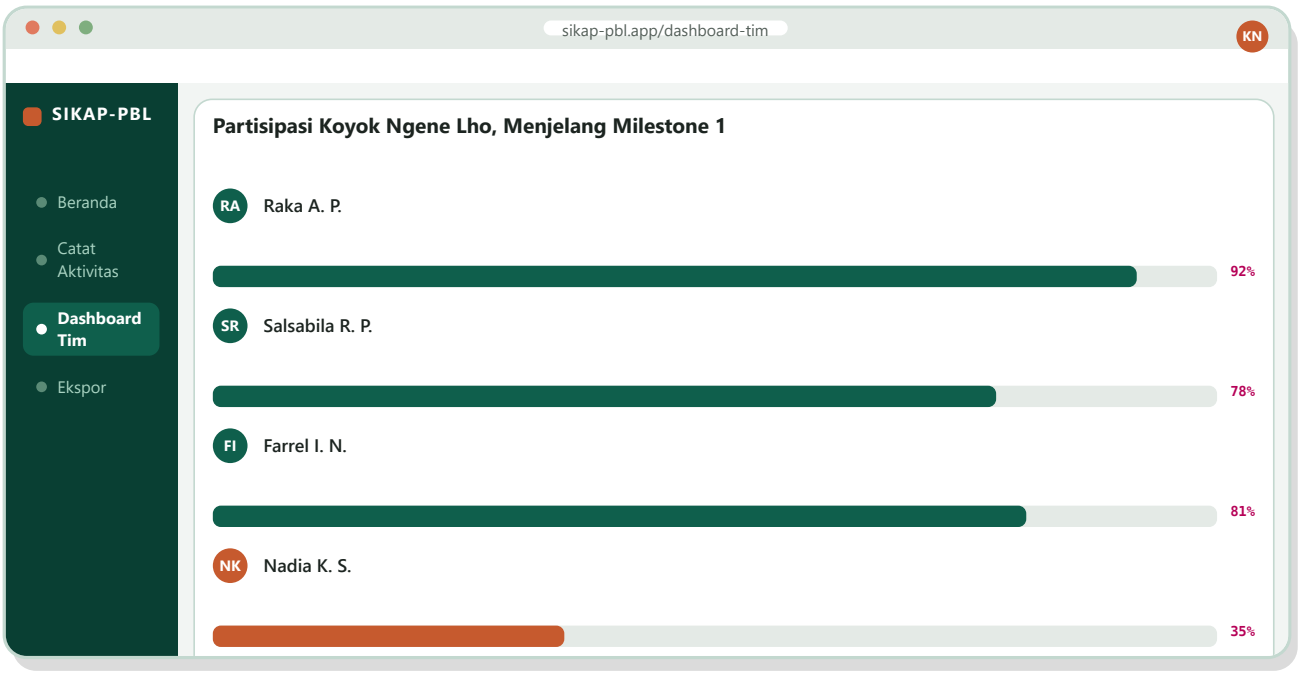
Tata letak keempat halaman ini sengaja disesuaikan dengan masalah dan solusi spesifik yang sudah ditetapkan pada bagian Pemetaan Masalah ke Solusi, bukan dirancang bebas sebagai tampilan generik. Formulir Catat Aktivitas dibuat seminimal mungkin karena masalahnya adalah ketiadaan bukti, bukan kerumitan pelaporan. Dashboard Partisipasi Tim menonjolkan anggota dengan aktivitas terendah karena itulah celah verifikasi yang selama ini dikeluhkan ketua tim. Dashboard Lintas Tim mengurutkan tim dari yang paling perlu perhatian karena itu pula kebutuhan dosen yang mengawasi banyak tim sekaligus. Dashboard Manajemen mengurutkan dosen pengampu dengan pola yang sama, karena masalah yang sama juga dialami koordinator PBL di level yang lebih tinggi: mengawasi banyak dosen tanpa data keterlibatan yang jelas.



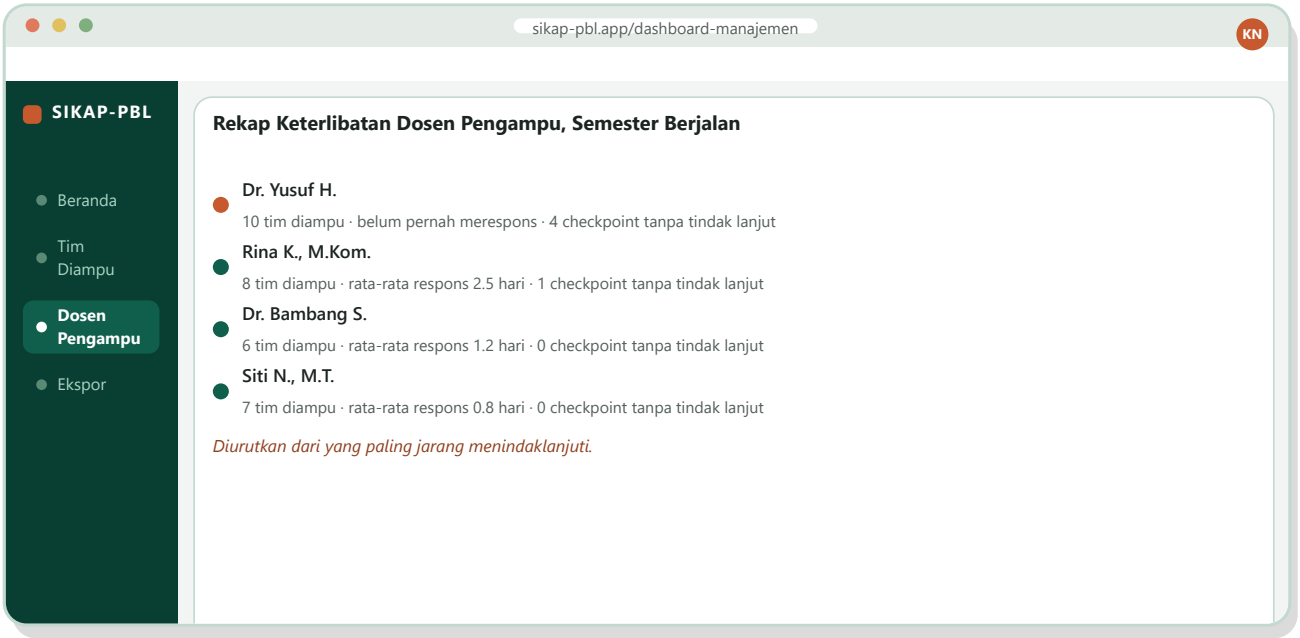


3. Dashboard Lintas Tim (Dosen)

1. Formulir Catat Aktivitas



2. Dashboard Partisipasi Tim (Ketua Tim)



4. Dashboard Manajemen (Koordinator PBL)

Ketiga sketsa ini mewakili tiga sudut pandang atas data yang sama. Formulir Catat Aktivitas adalah titik masuk data bagi anggota tim, sedangkan Dashboard Partisipasi Tim merangkumnya untuk ketua tim per minggu berjalan.

Warna oranye pada salah satu batang bukan hukuman otomatis, melainkan penanda visual bagi ketua tim untuk mengetahui anggota yang perlu diajak berdiskusi. Dashboard Lintas Tim merangkum sekali lagi pada level dosen, sehingga memungkinkan perbandingan cepat antar tim asuhan.

PELAKSANA

Rincian Pekerjaan dan Peta Jalan 16 Minggu

RINCIAN PEKERJAAN TIM

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
1. Modul Pencatatan Aktivitas	1.1 Desain Basis Data	1.1.1 Rancang ERD Tim/Anggota/ Kontribusi/Checkpoint	Raka
		1.1.2 Implementasi skema dan migrasi	Raka
	1.2 Formulir Pencatatan	1.2.1 Wireframe formulir catat aktivitas	Salsabila
		1.2.2 Implementasi formulir dan unggah bukti	Salsabila
2. Modul Dashboard Partisipasi	2.1 Rancangan Dashboard	2.1.1 Desain kueri rekap kontribusi per checkpoint	Farrel
		2.1.2 Implementasi grafik partisipasi	Farrel
	2.2 Rekap Keterlibatan Dosen	2.2.1 Desain kueri status tindak lanjut dosen lintas tim	Farrel
3. Modul Pengujian	3.1 Rencana Uji	3.1.1 Susun skenario uji formulir dan dashboard	Nadia

PETA JALAN

Mg 1-3
Identifikasi masalah

Mg 4
Proposal (CP-1)

Mg 5-8
Modul inti (CP-2)

Mg 9-12
Dashboard (CP-3)

Mg 13-16
Uji & Demo (CP-4)

Pembagian kerja diselaraskan dengan peran masing-masing anggota pada mata kuliah yang diampu. Raka, Ketua Tim sekaligus Pengembang Utama, menangani back-end dan basis data karena pengalamannya paling banyak di bidang tersebut.

Salsabila, Analis/Desainer, mengerjakan wireframe dan front-end agar dashboard mudah dibaca sekilas oleh dosen. Farrel, Sekretaris/Dokumentator, menyusun logbook dan merancang kueri dashboard agar datanya konsisten.

Nadia, QA/Penguji, menguji klaim paling berani proposal ini: apakah pengingat otomatis benar-benar mempercepat respons anggota di grup diskusi.

Hasil pengujian awal terhadap klaim tersebut belum sepenuhnya meyakinkan. Tim akan melaporkannya secara jujur pada Milestone 2, sesuai prinsip yang sama yang mendasari proyek ini: laporan berbasis bukti, bukan optimisme semata.

UKURAN KEBERHASILAN

Kapan Proyek Ini Dianggap Berhasil

Tim menetapkan kriteria keberhasilan yang konkret, bukan target yang sulit diukur seperti “meningkatkan kolaborasi tim”. Aplikasi dinyatakan berhasil jika keempat entitas (`Tim`, `Anggota`, `Checkpoint`, `Kontribusi`) saling berelasi dengan data uji yang realistis, ketiga peran pengguna berfungsi sesuai hak aksesnya, dan dashboard partisipasi diperbarui otomatis pada keempat checkpoint. Seluruh proses pengembangan

Sebagai indikator tambahan yang bersifat aspiratif, tim berharap frekuensi pesan “maaf baru sempat balas” di grup diskusi menurun mendekati checkpoint. Keberhasilan sesungguhnya tetap diukur dari ketiga kriteria konkret di atas, bukan dari harapan ini.

didokumentasikan lewat logbook mingguan yang dapat dibandingkan dengan rencana kerja awal.

RISIKO DAN MITIGASI

Apa yang Bisa Meleset

Tim menyadari tiga risiko utama yang bisa menghambat pengiriman SIKAP-PBL tepat waktu, dan menyiapkan mitigasi untuk masing-masing sejak tahap proposal, bukan menunggu risiko itu terjadi.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Anggota tidak konsisten mencatat aktivitas mingguan	Dashboard partisipasi jadi tidak akurat	Pengingat otomatis H-3 checkpoint, ditinjau ketua tim tiap minggu
Server latihan tidak stabil menjelang demo	Dashboard tidak bisa diakses saat dinilai	Cadangan data lokal terjadwal, uji akses H-1 checkpoint
Cakupan basis data berubah di tengah semester	Modul yang sudah jadi perlu dirombak ulang	Skema disepakati beku sejak Proposal, perubahan hanya lewat revisi tercatat

MITRA

Koordinator PBL

Koordinator PBL Jurusan Teknologi Informasi berperan sebagai mitra utama proyek ini, sekaligus pengguna langsung Dashboard Manajemen untuk memantau keterlibatan dosen pengampu lintas tim. Keterlibatannya direncanakan pada dua titik, bukan menunggu masukan datang secara tidak terstruktur menjelang Demo Day.

Titik Keterlibatan	Kapan	Bentuk Keterlibatan	Output
Validasi kebutuhan	Fase 1 (Mg 1-3)	Sesi diskusi singkat sebelum struktur basis data dibangun penuh	Daftar kebutuhan dashboard lintas tim disepakati
Masukan indikator KPI	Milestone 2 (Mg 12)	Sesi diskusi singkat meninjau dashboard yang sudah berjalan	Indikator KPI tambahan (bila relevan) masuk cakupan Final

LAMPIRAN

Dokumen Pendukung

Tim melampirkan empat jenis dokumen pendukung untuk memperkuat temuan pada bagian Masalah: catatan wawancara informal dengan tiga ketua tim lain, tangkapan layar ilustratif pola “dibaca tanpa dibalas” dari grup tim sendiri, cuplikan log notifikasi yang menggambarkan pola keterlibatan dosen pengampu terhadap laporan mingguan tim, dan salinan rubrik penilaian PBL yang berlaku. Keempatnya dicuplikkan satu per satu pada halaman berikut; dokumen lengkap tersedia atas permintaan dosen pengampu untuk verifikasi lebih lanjut.

Catatan Wawancara Informal: Tiga Ketua Tim Lain (Identitas Disamarkan)

Ketua Tim A

T: Bagaimana proses pembagian dan pelaporan tugas selama ini berjalan di timmu?
J: "Tugas dibagi rata di Minggu 1, tapi satu-dua orang akhirnya mengerjakan mayoritas bagian teknis."

T: Apakah kamu pernah menegur anggota yang tidak aktif?
J: "Pernah, tapi hanya lewat chat personal karena tidak enak menegur di grup besar."

Ketua Tim B

T: Apakah ada catatan tertulis soal siapa mengerjakan apa?
J: "Tidak ada, semua mengandalkan ingatan grup menjelang checkpoint."

T: Bagaimana dosen pengampu menanggapi laporan progres timmu?
J: "Laporan mingguan kami kirim rutin, tapi jarang ada balasan atau masukan dari dosen."

Ketua Tim C

T: Bagaimana kamu menilai kontribusi anggota selama ini?
J: "Saya hanya menebak dari siapa yang paling sering bicara di rapat, bukan dari pekerjaan yang benar-benar selesai."

T: Apakah kamu merasa dibimbing selama proyek berjalan?
J: "Lebih banyak jalan sendiri; masukan dari dosen biasanya baru muncul saat penilaian akhir."

Lampiran 1. Cuplikan Catatan Wawancara Informal



Lampiran 2. Ilustrasi Pola "Dibaca Tanpa Dibalas"

LAMPIRAN 3

Cuplikan log notifikasi berikut menggambarkan pola keterlibatan dosen pengampu terhadap laporan mingguan yang dikirim tim pada tiap checkpoint.

Checkpoint	Laporan Dikirim	Status	Tindak Lanjut Tercatat
Milestone 1	Jumat, Mg 8, 09.41	Dibaca (centang biru)	Tidak ada
Milestone 2	Jumat, Mg 12, 09.38	Dibaca (centang biru)	Tidak ada
Final	Jumat, Mg 16, 09.45	Dibaca (centang biru)	Komentar singkat: “oke”

Log ini bersifat ilustratif, disusun dari pengamatan tim terhadap pola keterlibatan dosen pengampu selama proyek berjalan; bukan data resmi sistem akademik.

Lampiran 3. Cuplikan Log Notifikasi Dosen Pengampu

LAMPIRAN 4

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Kontribusi Individu	Tidak ada bukti aktivitas	Aktivitas tercatat sebagian	Aktivitas tercatat, jarang terverifikasi	Aktivitas tercatat dan terverifikasi penuh
Ketepatan Waktu Pelaporan	Selalu terlambat tanpa keterangan	Sering terlambat	Kadang terlambat	Selalu tepat waktu
Kualitas Bukti Pendukung	Tidak ada bukti	Bukti tidak relevan	Bukti relevan, minim detail	Bukti relevan dan lengkap

Cuplikan ilustratif untuk menunjukkan struktur penilaian; bukan salinan resmi rubrik PBL yang berlaku.

Lampiran 4. Cuplikan Rubrik Penilaian Kontribusi Individu